

Pour démontrer qu'une suite (u_n) est géométrique, il faut démontrer que $\exists q \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n$
 Pour démontrer qu'une suite non nulle (u_n) **n'est pas** géométrique, il suffit de trouver deux entiers p et q tels que $\frac{u_{p+1}}{u_p} \neq \frac{u_{q+1}}{u_q}$.

Expression explicite :

- Si (u_n) est une suite géométrique de raison q , alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 q^n$.
- Plus généralement, si (u_n) est une suite géométrique de raison q , alors : $\forall n, p \in \mathbb{N}, u_n = u_p q^{n-p}$.

Exemple n° 9

(u_n) est une suite géométrique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 20$

1. Donner la définition par récurrence de (u_n) .
2. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Exemple n° 10

(u_n) est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $u_1 = 10$. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Somme de termes d'une suite géométrique :

$$\forall q \in \mathbb{R} - \{1\}, \forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n q^k = \dots\dots\dots$$

Exemple n° 11

(u_n) est la suite de l'exemple 9.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{15} u_k$.
2. Exprimer $\sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

2.3 Suites arithmético-géométriques :

Définition

Une suite **arithmético-géométrique** (u_n) est une suite telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$ où $a \neq 1$ et $b \neq 0$ sont des constantes réelles.

Remarque :

Une suite arithmético-géométrique n'est **ni arithmétique, ni géométrique**!

Méthode : étudier une suite arithmético-géométrique

1. Résoudre l'équation $l = al + b$.
2. Démontrer que la suite (v_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N} v_n = u_n - l$ est une suite géométrique.
3. En déduire l'expression de v_n en fonction de n puis l'expression de u_n en fonction de n .

Exemple n° 12

(u_n) est la suite définie par $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$.

Expression explicite :

Si (u_n) est une suite telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = l + (u_0 - l)a^n$ où $l = \frac{b}{1-a}$.